

|    |    |         |            |    |  |
|----|----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 X  | 21 X | 41 O |
| 2 O  | 22 O | 42 O |
| 3 O  | 23 O | 43 O |
| 4 O  | 24 X | 44 O |
| 5 O  | 25 O | 45 X |
| 6 X  | 26 O | 46 O |
| 7 O  | 27 X | 47 O |
| 8 O  | 28 O | 48 X |
| 9 X  | 29 O | 49 O |
| 10 O | 30 O | 50 O |
| 11 X | 31 X | 51 O |
| 12 X | 32 O | 52 X |
| 13 X | 33 O | 53 O |
| 14 O | 34 X | 54 X |
| 15 X | 35 O | 55 O |
| 16 X | 36 O | 56 O |
| 17 X | 37 O | 57 O |
| 18 O | 38 X | 58 X |
| 19 X | 39 X | 59 O |
| 20 O | 40 O | 60 O |

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1~4회 ( I -1 ~ II -3)

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | X | 1 mol의 부피가 10 cm <sup>3</sup> 인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10 <sup>-23</sup> m <sup>3</sup> 이다.<br>옳은 문장 · 1 mol의 부피가 10 cm <sup>3</sup> 인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10 <sup>-29</sup> m <sup>3</sup> 이다.<br>해설 · 10 cm <sup>3</sup> ÷ (6.02×10 <sup>23</sup> ) ≈ 1.7×10 <sup>-23</sup> cm <sup>3</sup> 이다. 1 cm <sup>3</sup> = 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup> 이므로 약 1.7×10 <sup>-29</sup> m <sup>3</sup> 이며, cm <sup>3</sup> 값을 m <sup>3</sup> 로 바꾸지 않은 것이 틀렸다.                                        |
| 2  | O | CO <sub>2</sub> 와 달리 SiO <sub>2</sub> 는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.<br>해설 · CO <sub>2</sub> 는 공유 결합으로 된 분자이지만, SiO <sub>2</sub> 는 원자들이 공유 결합으로 끝없이 이어진 공유 결정이라 분자 단위가 없다. 그래서 SiO <sub>2</sub> 는 실험식과 화학식량을 쓴다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | O | 원자량이 4인 헬륨 원자 6.02×10 <sup>23</sup> 개의 질량은 4 g이다.<br>해설 · 원자 6.02×10 <sup>23</sup> 개가 1 mol이고, 1 mol의 질량인 몰 질량은 원자량 수치에 g을 붙인 값이다. He의 원자량이 4이므로 4 g이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | O | O <sub>2</sub> 16 g과 CH <sub>4</sub> 8 g은 몰수가 같다.<br>해설 · O <sub>2</sub> 는 16 ÷ 32 = 0.5 mol, CH <sub>4</sub> 는 8 ÷ 16 = 0.5 mol로 몰수가 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | O | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다.<br>해설 · NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 의 화학식량은 14 + 4 = 18이므로 1.8 g은 0.1 mol이다. NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 1개의 전자는 7 + 4 × 1 - 1 = 10개이므로 전자는 0.1 × 10 = 1 mol이다.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | X | 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다.<br>옳은 문장 · 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.<br>해설 · M = dRT/P = 1.0 × 0.082 × 400 ÷ 0.5 ≈ 66이다. 약 33은 압력 0.5 atm으로 나누지 않은 값이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | O | 물 위로 모은 H <sub>2</sub> 의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 H <sub>2</sub> 의 몰분율은 0.97이다.<br>해설 · 물 위로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있어 전체 압력은 H <sub>2</sub> 와 수증기의 부분 압력의 합이다. H <sub>2</sub> 의 부분 압력은 1.00 - 0.03 = 0.97 atm이고, 몰분율은 부분 압력 ÷ 전체 압력 = 0.97 ÷ 1.00 = 0.97이다.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | O | 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.<br>해설 · 압력이 매우 높아 분자들이 가까워지면 분자 자체가 차지하는 부피를 무시할 수 없다. 그래서 더는 잘 압축되지 않아 부피가 이상 기체보다 크다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | X | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다.<br>옳은 문장 · C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.<br>해설 · C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> + 7/2O <sub>2</sub> → 2CO <sub>2</sub> + 3H <sub>2</sub> O에 2를 곱하면 2C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> + 7O <sub>2</sub> → 4CO <sub>2</sub> + 6H <sub>2</sub> O이다. 계수 합은 2 + 7 + 4 + 6 = 19이며, 13은 분수 계수 7/2만 7로 고치고 나머지 계수에는 2를 곱하지 않은 값(1 + 7 + 2 + 3)이다.                                                 |
| 10 | O | 2H <sub>2</sub> + O <sub>2</sub> → 2H <sub>2</sub> O에서 O <sub>2</sub> 분자 3.01×10 <sup>23</sup> 개가 모두 반응하면 H <sub>2</sub> O 18 g이 생긴다.<br>해설 · O <sub>2</sub> 3.01×10 <sup>23</sup> 개는 0.5 mol이고, 계수비 O <sub>2</sub> : H <sub>2</sub> O = 1 : 2이므로 H <sub>2</sub> O는 1 mol, 곧 18 g이 생긴다.                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | X | 부피·온도가 일정할 때 N <sub>2</sub> 1 atm, H <sub>2</sub> 1.5 atm이 N <sub>2</sub> + 3H <sub>2</sub> → 2NH <sub>3</sub> 로 완결되면 NH <sub>3</sub> 의 몰분율은 0.5이다.<br>옳은 문장 · 부피·온도가 일정할 때 N <sub>2</sub> 1 atm, H <sub>2</sub> 1.5 atm이 N <sub>2</sub> + 3H <sub>2</sub> → 2NH <sub>3</sub> 로 완결되면 NH <sub>3</sub> 의 몰분율은 2/3이다.<br>해설 · 압력을 계수로 나누면 N <sub>2</sub> 1, H <sub>2</sub> 0.5라 H <sub>2</sub> 가 한계 반응물이다. 반응 후 N <sub>2</sub> 0.5 atm, NH <sub>3</sub> 1.0 atm이므로 NH <sub>3</sub> 의 몰분율은 1.0 ÷ 1.5 = 2/3이다. |
| 12 | X | <sup>27</sup> Al + <sup>4</sup> He → <sup>30</sup> P + X에서 X는 양성자이다.<br>옳은 문장 · <sup>27</sup> Al + <sup>4</sup> He → <sup>30</sup> P + X에서 X는 중성자이다.<br>해설 · 질량수 합은 27 + 4 = 30 + A에서 A = 1, 원자 번호 합은 13 + 2 = 15 + Z에서 Z = 0이다. 질량수 1, 원자 번호 0인 입자는 중성자이다.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | X | <sup>14</sup> C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤에도 몸속 <sup>14</sup> C 비율이 일정하게 유지되는 것을 이용한다.<br>옳은 문장 · <sup>14</sup> C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 <sup>14</sup> C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다.<br>해설 · 살아 있는 동안에는 <sup>14</sup> C를 계속 받아들여 비율이 일정하지만, 죽으면 공급이 끊겨 반감기 5730년에 따라 줄어든다. 남은 비율로 죽은 뒤 지난 시간을 계산한다.                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | O | 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.<br>해설 · 2p는 l = 1이라 m <sub>l</sub> = -1, 0, +1의 3개가 서로 다른 축 방향을 향하는 아령 모양이다. 외부 자기장이 없으면 세 오비탈의 에너지는 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | X | 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다.<br>옳은 문장 · 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.<br>해설 · 전자는 두 준위의 차이에 해당하는 에너지만 내놓으므로 특정 파장의 선만 나타난다. 이것이 에너지 준위가 불연속이라는 증거이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | X | 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 길다.<br><b>옳은 문장</b> · 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 짧다.<br><b>해설</b> · $\Delta E$ 는 $5 \rightarrow 2$ 가 $13.6 \times (1/4 - 1/25) \approx 2.86 \text{ eV}$ , $3 \rightarrow 2$ 가 $13.6 \times 5/36 \approx 1.89 \text{ eV}$ 이다. 에너지가 큰 $5 \rightarrow 2$ 빛의 파장이 더 짧다( $434 \text{ nm} < 656 \text{ nm}$ ). |
| 17 | X | 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다.<br><b>옳은 문장</b> · 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.<br><b>해설</b> · 봉우리 수는 $n - l$ 이므로 3s는 $3 - 0 = 3$ 개이다. 2개는 방사상 마디 수 $n - l - 1 = 2$ 와 헷갈린 값이다.                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | O | 전자가 1개뿐인 He <sup>+</sup> 에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다.<br><b>해설</b> · 전자가 하나면 전자 사이 반발과 가려막기가 없어 오비탈 에너지가 $n$ 으로만 정해진다. $n + l$ 규칙으로 4s가 3d보다 먼저 채워지는 것은 다전자 원자의 이야기이며, He <sup>+</sup> 에서는 $3s = 3p = 3d < 4s$ 이다.                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | X | 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 한 오비탈에 먼저 짝을 지어 들어가야 더 안정하다.<br><b>옳은 문장</b> · 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다.<br><b>해설</b> · 전자끼리는 서로 밀어내므로 한 오비탈을 나눠 쓰기보다 빈 오비탈에 하나씩 같은 스핀으로 들어갈 때 반발이 작아 더 안정하다(훈트 규칙). 그래서 바닥상태 N의 홀전자는 3개이다.                                                                                                                                                                              |
| 20 | O | 전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다.<br><b>해설</b> · 4s는 3d보다 먼저 채워지지만, 3d에 전자가 들어오면 두 오비탈의 에너지 순서가 뒤바뀌어 바깥쪽 4s 전자가 떼어 내기 쉬워진다. 그래서 Fe([Ar] 3d <sup>6</sup> 4s <sup>2</sup> )가 Fe <sup>2+</sup> 가 되면 [Ar] 3d <sup>4</sup> 4s <sup>2</sup> 가 아니라 [Ar] 3d <sup>6</sup> 이다.                                                                                                                     |
| 21 | X | 바닥상태 배치가 [Ar] 3d <sup>10</sup> 4s <sup>2</sup> 4p <sup>3</sup> 인 As의 원자가 전자는 15개이다.<br><b>옳은 문장</b> · 바닥상태 배치가 [Ar] 3d <sup>10</sup> 4s <sup>2</sup> 4p <sup>3</sup> 인 As의 원자가 전자는 5개이다.<br><b>해설</b> · 원자가 전자는 가장 바깥 껍질( $n = 4$ )의 전자만 센다. 4s <sup>2</sup> 4p <sup>3</sup> 의 5개가 원자가 전자이고, 안쪽의 3d <sup>10</sup> 은 세지 않는다.                                                                                                |
| 22 | O | 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.<br><b>해설</b> · F의 핵전하는 +9이고, 가정에 따라 1s 전자 2개만 가리므로 유효 핵전하 = $9 - 2 = +7$ 이다. 실제로는 같은 껍질 전자도 조금 가려 이보다 작다.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 | O | 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.<br><b>해설</b> · K는 Na와 같은 1족이면서 껍질이 하나 더 많아 가장 크다. 같은 3주기인 Na·Mg·Al은 유효 핵전하가 커지는 순서로 작아져 $186 > 160 > 143 \text{ pm}$ 이다.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 | X | 같은 철 이온이라도 Fe <sup>3+</sup> 의 반지름은 Fe <sup>2+</sup> 보다 크다.<br><b>옳은 문장</b> · 같은 철 이온이라도 Fe <sup>3+</sup> 의 반지름은 Fe <sup>2+</sup> 보다 작다.<br><b>해설</b> · Fe <sup>3+</sup> 와 Fe <sup>2+</sup> 는 핵전하가 +26으로 같지만 Fe <sup>3+</sup> 는 전자가 하나 적어 전자 사이 반발이 줄고 전자 하나가 받는 인력이 커진다. 그래서 Fe <sup>3+</sup> 가 더 작다.                                                                                                                      |
| 25 | O | O <sup>2-</sup> , F <sup>-</sup> , Na <sup>+</sup> , Mg <sup>2+</sup> 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.<br><b>해설</b> · 네 이온은 전자가 모두 10개인 등전자 이온이라 양성자 수가 적을수록 전자 수/양성자 수 비가 크고 반지름도 크다. O <sup>2-</sup> 는 $10/8 = 1.25$ 로 비가 가장 크고 반지름도 가장 크다.                                                                                                                                                                        |
| 26 | O | 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.<br><b>해설</b> · 같은 주기에서는 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커져 이온화 에너지가 대체로 증가한다. 가장 왼쪽 1족인 Li( $520 \text{ kJ/mol}$ )가 가장 작다.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 | X | O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 N보다 작기 때문이다.<br><b>옳은 문장</b> · O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.<br><b>해설</b> · 같은 주기에서 오른쪽인 O가 N보다 유효 핵전하가 크다. 그런데도 O가 작은 것은 네 번째 2p 전자가 이미 전자가 든 오비탈에 들어가 짝지은 전자끼리 반발하기 때문이며, 3주기의 P > S도 같은 이유이다.                                                                                                                                                                     |
| 28 | O | E <sub>1</sub> , E <sub>2</sub> , E <sub>3</sub> 이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.<br><b>해설</b> · E <sub>2</sub> 에서 E <sub>3</sub> 로 5배 넘게 뛰므로 원자가 전자가 2개이고 안정한 이온은 2+ 이온(Mg <sup>2+</sup> )이다. 필요한 에너지는 $E_1 + E_2 = 738 + 1451 = 2189 \text{ kJ/mol}$ 이다.                                                                                                                                      |
| 29 | O | 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.<br><b>해설</b> · 고립된 기체 원자가 전자를 얻을 때의 에너지는 전자 친화도이다. 전기음성도는 결합한 원자끼리 비교한 상대값이라 단위가 없고, 폴링 값으로 F가 4.0으로 가장 크다.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | O | 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.<br><b>해설</b> · 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 이온화 에너지가 작아져 전자를 잃기 쉬워진다. 그래서 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 금속성이 커진다.                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | X | 수소 원자는 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다.<br><b>옳은 문장</b> · 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다.<br><b>해설</b> · 수소는 1s 오비탈 하나만 채우면 되므로 전자 2개로 He와 같은 배치가 된다. 이것을 옥텟 규칙과 구별해 듀엣 규칙이라 한다.                                                                                                                                                                  |
| 32 | O | Na <sup>+</sup> 와 F <sup>-</sup> 는 모두 Ne와 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다.<br><b>해설</b> · Na는 3s 전자 1개를 잃고, F는 전자 1개를 얻어 둘 다 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> 이 된다. 가장 바깥 껍질 전자가 8개인 Ne 배치이다.                                                                                                                                             |
| 33 | O | BF <sub>3</sub> 의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다.<br><b>해설</b> · B의 원자가 전자 3개가 F 3개와 공유 결합하면 B 주위에는 공유 전자쌍 3개, 곧 전자 6개만 있다. 옥텟 규칙은 경향일 뿐이라 이런 예외가 있다.                                                                                                                                                                                      |
| 34 | X | BF <sub>3</sub> 가 NH <sub>3</sub> 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다.<br><b>옳은 문장</b> · BF <sub>3</sub> 가 NH <sub>3</sub> 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.<br><b>해설</b> · BF <sub>3</sub> 의 B는 전자가 6개로 부족하다. NH <sub>3</sub> 의 N이 비공유 전자쌍을 제공해 배위 결합을 만들면 B 주위에 전자 2개가 더해져 6 + 2 = 8개로 옥텟을 만족한다.                                          |
| 35 | O | NH <sub>3</sub> 의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다.<br><b>해설</b> · N의 원자가 전자 5개 중 3개가 H 3개와 공유 전자쌍을 만들고, 남은 2개가 비공유 전자쌍 1개가 된다. N 주위 전자는 8개로 옥텟을 만족한다.                                                                                                                                                                                    |
| 36 | O | CO <sub>2</sub> 의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.<br><b>해설</b> · 원자가 전자는 4 + 6 × 2 = 16개, 곧 8쌍이다. C와 두 O가 이중 결합 2개로 공유 전자쌍 4개를 쓰고, 남은 4쌍이 각 O에 2쌍씩 비공유 전자쌍으로 놓인다.                                                                                                                                                                            |
| 37 | O | NaCl은 Na <sup>+</sup> 와 Cl <sup>-</sup> 사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다.<br><b>해설</b> · 전자를 잃기 쉬운 금속 Na가 Na <sup>+</sup> , 전자를 얻기 쉬운 비금속 Cl이 Cl <sup>-</sup> 가 되고, 두 이온이 정전기적 인력으로 결합한다.                                                                                                                                                          |
| 38 | X | 비금속 원소로만 이루어진 NH <sub>4</sub> Cl에는 이온 결합이 없다.<br><b>옳은 문장</b> · 비금속 원소로만 이루어진 NH <sub>4</sub> Cl에도 이온 결합이 있다.<br><b>해설</b> · NH <sub>4</sub> Cl은 다원자 양이온 NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 와 Cl <sup>-</sup> 가 정전기적 인력으로 결합한 이온 결합 물질이다. 금속이 없어도 이온 결합이 생길 수 있으며, NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 안의 N-H는 공유 결합이다.                                      |
| 39 | X | KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다.<br><b>옳은 문장</b> · KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다.<br><b>해설</b> · 두 물질은 이온 전하가 +1, -1로 같으므로 이온 사이 거리가 승부를 가른다. K <sup>+</sup> 가 Na <sup>+</sup> 보다 커서 거리가 먼 KCl(701 kJ/mol)이 NaCl(786 kJ/mol)보다 작다.                                                                                                              |
| 40 | O | 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < MgCl <sub>2</sub> 순으로 커진다.<br><b>해설</b> · MgCl <sub>2</sub> 는 양이온 전하가 +2라 가장 크다. 나머지 1가 화합물은 이온이 작을수록 커서, Br <sup>-</sup> > Cl <sup>-</sup> , K <sup>+</sup> > Li <sup>+</sup> 인 크기 순서에 따라 KBr < KCl < LiCl이다.                                                                                                       |
| 41 | O | MgF <sub>2</sub> , CaF <sub>2</sub> , ZrO <sub>2</sub> 의 격자 에너지는 CaF <sub>2</sub> < MgF <sub>2</sub> < ZrO <sub>2</sub> 순이다.<br><b>해설</b> · ZrO <sub>2</sub> 는 Zr <sup>4+</sup> 와 O <sup>2-</sup> 로 전하 곱이 4 × 2 = 8이라 압도적으로 크다. MgF <sub>2</sub> 와 CaF <sub>2</sub> 는 전하가 같고 Mg <sup>2+</sup> 가 Ca <sup>2+</sup> 보다 작아 MgF <sub>2</sub> 가 더 크다. |
| 42 | O | 이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다.<br><b>해설</b> · 격자 에너지는 전하 곱에 비례하고 이온 사이 거리에 반비례한다. CaS는 전하 곱이 2 × 2 = 4로 LiF(1 × 1)의 4배라, 이온 사이 거리가 약 1.4배 먼 불리함을 넘어 격자 에너지가 약 3배(3055 대 1037 kJ/mol) 크다.                                                                                                                                                        |
| 43 | O | 탄소 사이 결합의 길이는 C-C > C=C > C≡C 순이다.<br><b>해설</b> · 결합 차수가 1, 2, 3으로 커질수록 두 핵 사이의 공유 전자가 많아져 더 세게 당기므로 결합 길이가 짧아진다. 결합 에너지는 그 반대 순서로 커진다.                                                                                                                                                                                                         |
| 44 | O | C=C 결합의 에너지는 C-C 결합 에너지의 2배보다 작다.<br><b>해설</b> · 결합 에너지는 C-C 약 348, C=C 약 614 kJ/mol이다. 614 < 2 × 348 = 696이므로 이중 결합의 두 번째 결합은 첫 번째 결합보다 약하다.                                                                                                                                                                                                   |
| 45 | X | 에타인(C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )보다 길다.<br><b>옳은 문장</b> · 에타인(C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )보다 짧다.<br><b>해설</b> · 에타인의 탄소 사이는 삼중 결합(결합 차수 3), 에테인은 단일 결합(결합 차수 1)이다. 결합 차수가 클수록 짧으므로 에타인 쪽이 더 짧다.                                        |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | O | 금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다.<br><b>해설</b> · 금속 결정에서는 특정 원자에 묶이지 않은 자유 전자가 결정 전체를 돌아다니므로, 고체에서도 액체에서도 전기가 통한다.                                                                                                                                             |
| 47 | O | 금속을 두드리면 넓게 퍼지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다.<br><b>해설</b> · 금속 양이온 층이 밀려나도 자유 전자가 그 사이를 메워 양이온끼리 직접 반발하지 않으므로 결합이 끊어지지 않는다. 그래서 금속은 전성과 연성을 가진다.                                                                                                     |
| 48 | X | $\text{NH}_4^+$ 의 N-H 결합 4개 가운데 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다.<br><b>옳은 문장</b> · $\text{NH}_4^+$ 의 N-H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다.<br><b>해설</b> · 배위 결합은 전자쌍을 한쪽이 제공했을 뿐, 생긴 뒤에는 다른 공유 결합과 같다. $\text{NH}_4^+$ 의 네 N-H 결합은 길이와 세기가 같아 어느 것이 배위 결합이었는지 구별할 수 없다. |
| 49 | O | $\text{H}_2\text{O}$ 가 $\text{H}^+$ 와 배위 결합해 $\text{H}_3\text{O}^+$ 가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다.<br><b>해설</b> · $\text{H}_2\text{O}$ 의 O는 비공유 전자쌍이 2개이다. 그중 1개를 $\text{H}^+$ 에 제공해 배위 결합을 만들므로 $\text{H}_3\text{O}^+$ 의 O에는 비공유 전자쌍 1개가 남는다.                      |
| 50 | O | $\text{H}_2$ 나 $\text{Cl}_2$ 처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다.<br><b>해설</b> · 같은 원자 2개로 된 분자에서는 두 원자의 전기음성도가 같고 처지도 같아 공유 전자쌍이 어느 쪽으로도 치우치지 않는다. 그래서 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이 된다.                                                                          |
| 51 | O | 전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H-F가 H-Cl보다 이온 결합성이 크다.<br><b>해설</b> · 전기음성도 차이가 H-F는 $4.0 - 2.1 = 1.9$ , H-Cl은 $3.0 - 2.1 = 0.9$ 이다. 차이가 클수록 공유 전자쌍이 한쪽으로 크게 치우쳐 이온 결합성이 크다.                                                                                   |
| 52 | X | 이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다.<br><b>옳은 문장</b> · 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다.<br><b>해설</b> · 전기음성도 차이가 0에 가까우면 무극성 공유 결합, 조금 있으면 극성 공유 결합, 아주 크면 이온 결합에 가까워진다. 경계선이 있는 것이 아니라 이온성의 비율이 연속적으로 바뀐다.                                          |
| 53 | O | 고체 NaCl은 전기가 통하지 않지만 녹인 NaCl은 전기가 통한다.<br><b>해설</b> · 고체에서는 이온이 제자리에 붙박여 움직이지 못한다. 녹이면 이온이 자유롭게 움직여 전하를 옮기므로 전기가 통한다.                                                                                                                                          |
| 54 | X | NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다.<br><b>옳은 문장</b> · NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다.<br><b>해설</b> · NaCl이 물에 녹으면 $\text{Na}^+$ 와 $\text{Cl}^-$ 로 나뉘어 움직이며 전하를 옮긴다. 자유 전자로 전기가 통하는 것은 금속이다.                                                             |
| 55 | O | 드라이아이스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다.<br><b>해설</b> · 드라이아이스는 $\text{CO}_2$ 분자 결정이라 승화할 때 분자 사이의 약한 힘만 끊어지고 C=O 결합은 그대로이다. 다이아몬드는 원자 결정이라 녹으려면 강한 C-C 공유 결합을 끊어야 한다.                                                                              |
| 56 | O | $\text{I}_2$ 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I-I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.<br><b>해설</b> · $\text{I}_2$ 가 승화해도 기체는 여전히 $\text{I}_2$ 분자이므로 I-I 결합은 끊어지지 않는다. 끊어지는 것은 분자 사이의 약한 힘이고, 그래서 분자 결정은 녹는점과 끓는점이 낮다.                                                                |
| 57 | O | 다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다.<br><b>해설</b> · 다이아몬드는 탄소의 원자가 전자 4개가 모두 이웃 탄소 4개와의 공유 결합에 쓰여 그물처럼 끝없이 이어진 원자 결정이다. 그래서 녹는점이 매우 높고 대단히 단단하다.                                                                                                         |
| 58 | X | 다이아몬드와 흑연은 모두 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.<br><b>옳은 문장</b> · 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.<br><b>해설</b> · 다이아몬드는 탄소의 원자가 전자 4개가 모두 공유 결합에 쓰여 전기가 통하지 않는다. 흑연은 각 탄소가 이웃 3개와만 결합하고 남은 전자 1개가 층을 따라 움직여 전기가 통한다.                                                         |
| 59 | O | 같은 몰 농도에서 $\text{CaCl}_2$ 수용액은 NaCl 수용액보다 전기 전도도가 크다.<br><b>해설</b> · $\text{CaCl}_2$ 는 1 mol이 녹을 때 이온 3 mol( $\text{Ca}^{2+}$ 1, $\text{Cl}^-$ 2)을, NaCl은 2 mol을 내놓는다. 이온이 많고 $\text{Ca}^{2+}$ 의 전하도 커서 $\text{CaCl}_2$ 수용액의 전도도가 더 크다.                        |
| 60 | O | 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.<br><b>해설</b> · 전해질 용액은 온도가 높을수록 점성이 줄고 이온이 활발히 움직여 전도도가 커진다. 금속은 온도가 높을수록 원자 진동이 자유 전자의 흐름을 방해해 전도도가 작아진다.                                                                                                    |

## 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

### I -1

1 1 mol의 부피가 10 cm<sup>3</sup>인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약  $1.7 \times 10^{-29}$  m<sup>3</sup>이다. [교정]

### I -2

2 CO<sub>2</sub>와 달리 SiO<sub>2</sub>는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

3 원자량이 4인 헬륨 원자 6.02×10<sup>23</sup>개의 질량은 4 g이다.

4 O<sub>2</sub> 16 g과 CH<sub>4</sub> 8 g은 몰수가 같다.

5 NH<sub>4</sub><sup>+</sup> 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다.

6 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다. [교정]

7 물 위로 모은 H<sub>2</sub>의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 H<sub>2</sub>의 몰분율은 0.97이다.

8 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.

### I -3

9 C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다. [교정]

10 2H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> → 2H<sub>2</sub>O에서 O<sub>2</sub> 분자 3.01×10<sup>23</sup>개가 모두 반응하면 H<sub>2</sub>O 18 g이 생긴다.

11 부피·온도가 일정할 때 N<sub>2</sub> 1 atm, H<sub>2</sub> 1.5 atm이 N<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub> → 2NH<sub>3</sub>로 완결되면 NH<sub>3</sub>의 몰분율은 2/3이다. [교정]

### II -1

12 <sup>27</sup>Al + <sup>4</sup>He → <sup>30</sup>P + X에서 X는 중성자이다. [교정]

13 <sup>14</sup>C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 <sup>14</sup>C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다. [교정]

14 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

15 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다. [교정]

16 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다. [교정]

17 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다. [교정]

### II -2

18 전자가 1개뿐인 He<sup>+</sup>에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다.

19 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다. [교정]

20 전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다.

21 바닥상태 배치가 [Ar] 3d<sup>10</sup> 4s<sup>2</sup> 4p<sup>3</sup>인 As의 원자가 전자는 5개이다. [교정]

### II -3

22 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.

23 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.

24 같은 철 이온이라도 Fe<sup>3+</sup>의 반지름은 Fe<sup>2+</sup>보다 작다. [교정]

25 O<sup>2-</sup>, F<sup>-</sup>, Na<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup> 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.

26 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.

27 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다. [교정]

28 E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.

29 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.

30 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.

- 31 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다. [교정]
- 32  $\text{Na}^+$ 와  $\text{F}^-$ 는 모두 Ne과 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다.
- 33  $\text{BF}_3$ 의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다.
- 34  $\text{BF}_3$ 가  $\text{NH}_3$ 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다. [교정]
- 35  $\text{NH}_3$ 의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다.
- 36  $\text{CO}_2$ 의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.
- 37  $\text{NaCl}$ 은  $\text{Na}^+$ 와  $\text{Cl}^-$  사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다.
- 38 비금속 원소로만 이루어진  $\text{NH}_4\text{Cl}$ 에도 이온 결합이 있다. [교정]
- 39 KCl의 격자 에너지는  $\text{NaCl}$ 의 격자 에너지보다 작다. [교정]
- 40 격자 에너지는  $\text{KBr} < \text{KCl} < \text{LiCl} < \text{MgCl}_2$  순으로 커진다.
- 41  $\text{MgF}_2$ ,  $\text{CaF}_2$ ,  $\text{ZrO}_2$ 의 격자 에너지는  $\text{CaF}_2 < \text{MgF}_2 < \text{ZrO}_2$  순이다.
- 42 이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다.
- 43 탄소 사이 결합의 길이는  $\text{C}-\text{C} > \text{C}=\text{C} > \text{C}\equiv\text{C}$  순이다.
- 44  $\text{C}=\text{C}$  결합의 에너지는  $\text{C}-\text{C}$  결합 에너지의 2배보다 작다.
- 45 에타인( $\text{C}_2\text{H}_2$ )의 탄소 사이 결합 길이는 에테인( $\text{C}_2\text{H}_6$ )보다 짧다. [교정]
- 46 금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다.
- 47 금속을 두드리면 넓게 퍼지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다.
- 48  $\text{NH}_4^+$ 의 N-H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다. [교정]
- 49  $\text{H}_2\text{O}$ 가  $\text{H}^+$ 와 배위 결합해  $\text{H}_3\text{O}^+$ 가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다.
- 50  $\text{H}_2$ 나  $\text{Cl}_2$ 처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다.
- 51 전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H-F가 H-Cl보다 이온 결합성이 크다.
- 52 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다. [교정]
- 53 고체  $\text{NaCl}$ 은 전기가 통하지 않지만 녹인  $\text{NaCl}$ 은 전기가 통한다.
- 54  $\text{NaCl}$  수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다. [교정]
- 55 드라이아이스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다.
- 56  $\text{I}_2$  결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I-I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.
- 57 다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다.
- 58 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. [교정]
- 59 같은 몰 농도에서  $\text{CaCl}_2$  수용액은  $\text{NaCl}$  수용액보다 전기 전도도가 크다.
- 60 온도가 올라가면  $\text{NaCl}$  수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.